화학을위한수학(2023년 1학기) **1차 시험**

2023년 4월 11일 (목요일), 오전 9:00 - 10:15

(총 6문제, 100점 만점)

답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다. 문제지는 제출할 필요 없습니다.
풀이과정 없이 답만 쓰면 0점 처리합니다.

1. **(총 20점, 각 5점)** 복소수 z가 다음과 같이 주어질 때, $\mathrm{Re}(z)$와 $\mathrm{Im}(z)$를 구하여라.

   (a) $z = 4e^{3i} + 5e^{2i}$

   (b) $z^* = \left(\frac{3+2i}{4+5i}\right)^2$

   (c) $z = (\sqrt{3} - i)^{50}$

   (d) $\mathrm{Re}(iz) + i\mathrm{Im}(z^*(2+i)) = -2$

2. **(총 10점, 각 5점)** 다음 3차원 좌표들을 직교좌표는 구면 극좌표로, 구면 극좌표는 직교좌표로 나타내어라. (각을 구하기 힘들 경우에는 각을 구할 필요는 없음. 예를 들면 $\theta = \sin^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$로 표기해도 무방함.)

   (a) $(r, \theta, \phi) = (2, -\pi/4, 3\pi/4)$

   (b) $(x, y, z) = (-2, 1, -3)$

3. **(총 20점, 각 5점)** 수소 원자에서 전자에 대한 Schrödinger 미분 방정식의 해들 중의 하나를 구면 극좌표를 이용해 나타내면 다음과 같다.

$$\psi_{321}(r, \theta, \phi) = \frac{1}{81\sqrt{\pi}}\left(\frac{1}{a_0}\right)^{3/2}\left(\frac{r}{a_0}\right)^2 e^{-r/3a_0}\sin\theta\cos\theta e^{i\phi} \tag{1}$$

   위 식에서 a_0는 상수이다. 다음 물음에 답하여라.

   (a) (1) 식에서 $\mathrm{Re}(\psi_{321})$와 $\mathrm{Im}(\psi_{321})$를 구하여라.

   (b) (1) 식으로부터 $\psi^*_{321}(r, \theta, \phi)$를 구하여라.

   (c) (1) 식에서 $|\psi_{321}(r, \theta, \phi)|^2$을 구하여라.

   (d) (1) 식의 $\psi_{321}(r, \theta, \phi)$를 $\psi_{321}(x, y, z)$로 나타내어라. 즉, (1) 식을 3차원 직교좌표를 이용해 나타내어라.

4. **(총 10점, 각 5점)** 다음 $f(x, y)$의 f_x, f_y, f_{xx},f_{yy}, f_{xy}를 구하여라.

   (a) $f(x, y) = axy\ln(y)$ (단, a는 상수)

   (b) $f(x, y) = e^{-y}\cos(xy)$

   (뒷장에도 있습니다.)

5. **(총 20점, 각 5점)** Euler 완전성 검사를 이용하여 다음 미분형태 중에서 완전 미분을 고르고, 완전 미분인 경우 전미분이 미분형태와 같은 $f(x,y)$를 구하시오.

   (a) $\sin(xy)dx + \sin(xy)dy$

   (b) $ye^{axy}dx + xe^{axy}dy$ (단, a는 상수)

   (c) $(xy^2)dx + (x^2y)dy$

   (d) $C_V(T)dT + \frac{RT}{V}dV$ (단, $C_V(T)$는 온도만의 함수이고, R은 상수)

6. **(총 20점, 각 10점)** 다음 $f(x,y)$의 임계점을 구하고, 임계점에서 극댓값, 극솟값, 또는 안장점을 갖는지를 판별하여라.

   (a) $f(x,y) = 2x - x^2 + 2y^2 - y^4$

   (b) $f(x,y) = e^{2x-4y-x^2-y^2}$